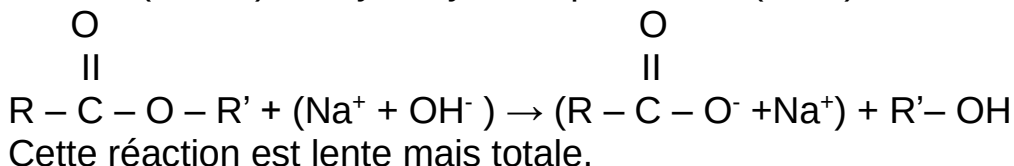


FABRICATION D'UN SAVON série D

I. COURS RÉSUMÉS

1. La saponification des esters

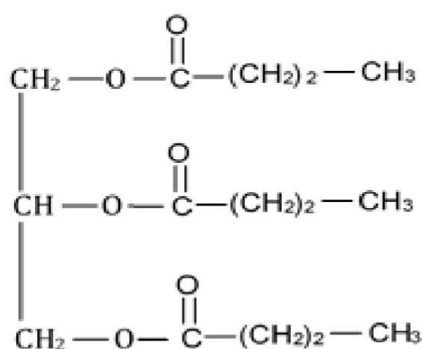
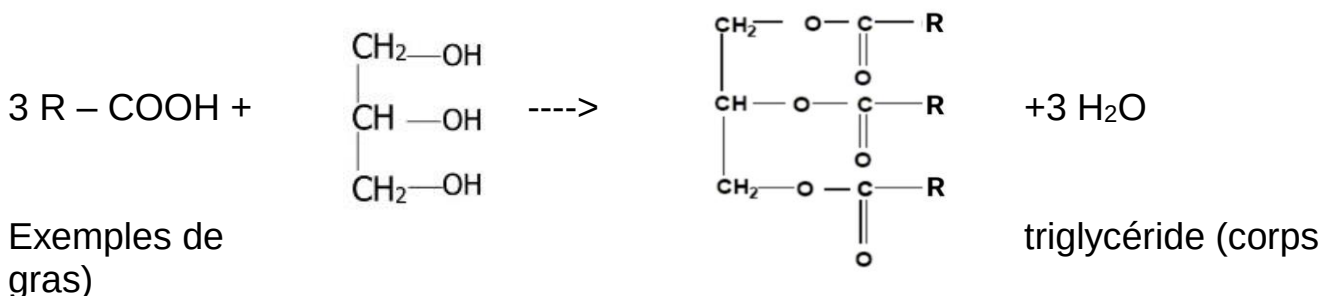
L'ester réagit avec l'ion hydroxyde provenant d'un acide fort tels que l'hydroxyde de sodium (NaOH) et l'hydroxyde de potassium (KOH). On obtient un ion carboxylate



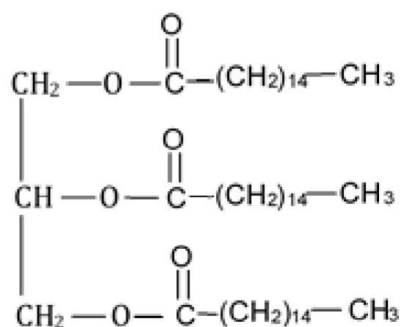
2. La saponification de triesters.

2-1. Formation du triesters.

Le triester encore appelé triglycéride se forme à partir d'un acide carboxylique (acide gras) et du glycérol.



Butyrine

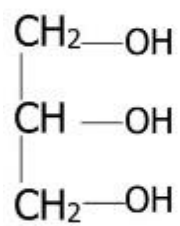
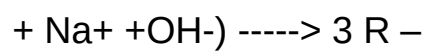
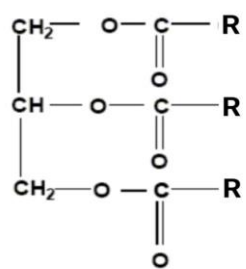


Palmitine

2-2. Préparation de savon

Le savon se prépare à partir du corps gras et d'une base forte .

AMBITION+



EXERCICE D'APPLICATION

EXERCICE

Pour amener ses élèves à fabriquer un savon le professeur de physique chimie donne à ceux-ci un acide carboxylique A de formule générale brute $C_nH_{2n}O_2$ de chaîne linéaire, contenant en masse 54,54%C. Il les informe qu'il s'agit d'un acide gras puis leur ordonne de réaliser les expériences suivantes.

Expérience 1 : Faire réagir l'acide gras avec un glycérol pour obtenir un composé G qui est un corps gras.

Expérience 2 : Faire réagir à chaud 50 g de G avec une soude en excès puis verser le mélange obtenu dans une solution de chlorure de sodium.

Tu es le reporteur du groupe.

1. Identification de l'acide carboxylique A.

1-1. Détermine la formule brute de A.

1-2. Écris sa formule semi-développée et nom de A.

2. Obtention du corps gras.

2-1. Écris l'équation bilan de la réaction entre l'acide gras et le glycérol.

2-2. Donne le nom et les propriétés essentielles de cette réaction.

2-3. Donne le nom du corps gras formé.

3. Préparation du savon.

3-1. Écris l'équation bilan de la réaction entre le corps gras et la soude.

3-2. Nomme cette réaction.

3-3. Le savon obtenu est dur. Dis pourquoi.

3-4. Détermine la masse du savon obtenu

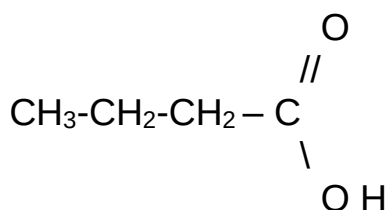
SOLUTION

1-1. La formule brute de A

$$\frac{M}{100} = \frac{M(C)}{\%C} \cdot \leq > \frac{14n + 32}{100} = \frac{12n}{54,54} \quad 'n = 4$$

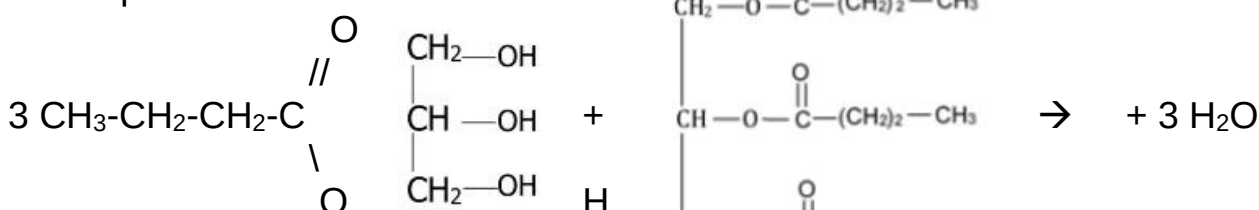
La formule brute A est : $C_4H_8O_2$

1-2. FSD et nom de A.



Acide butanoïque ou acide butyrique.

2-1. Équation bilan

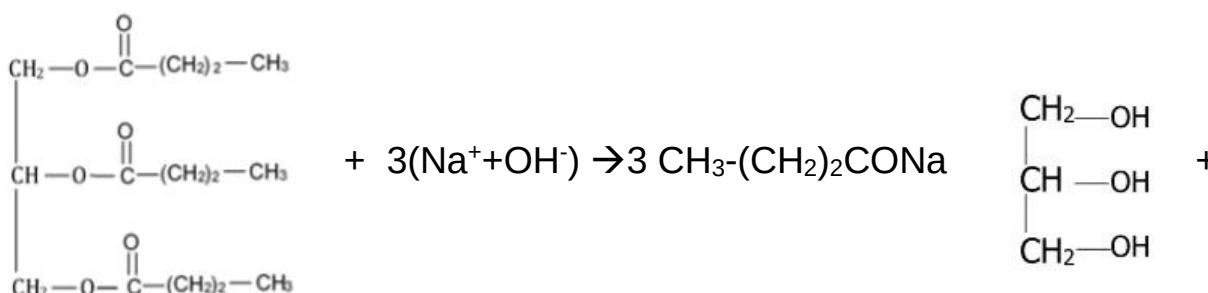


2-2. C'est l'estérification . Limitée,

2-3. Le nom du corps gras formé est le butyrine.

lente et athermique.

3-1. Équation bilan



3-2. Le nom de cette réaction est la saponification [de triglycéride].

3-3. Le savon obtenu est dur car la base forte utilisée est l'hydroxyde de sodium.

3-4. La masse du savon formé .

$$n(G) = n(S) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{m(G)}{M(G)} = \frac{m(S)}{M(S)}$$

$$m(S) = \frac{M(S) \times m(G)}{M(G)} \quad \text{AN: } m(S) = \frac{330 \times 50}{302} = 54,63 \text{ g}$$

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 1

PARTIE A

Réponds par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes.

- 1) Un triesters s'obtient à partir de trois acides carboxyliques et du glycérol.
- 2) Les acides carboxyliques qui réagissent avec le glycérol pour former un triglycéride sont appelés des acides gras.
- 3) L'acide butanoïque n'est pas un acide gras.
- 4) Un acide gras est un acide carboxylique avec une chaîne carbonée linéaire, avec un nombre de carbone paire, allant de 4 à 22.
- 5) Les triglycérides sont des corps gras.
- 6) Le triglycéride réagit avec la soude pour former du savon et de l'eau.
- 7) Après la préparation , pour séparer le glycérol et de l'excès de la soude du savon obtenu , on l'introduit dans une solution de chlorure de sodium (NaCl). C'est la liquidation.

PARTIE B

Associe à chaque chiffre, la lettre correspondant à la bonne réponse.

- 1- La soude réagit avec quelle espèce chimique pour former du savon ?
a) un alcool b) un triglycéride. c) un acide carboxylique d) le glycérol
- 2- Lors de la saponification d'un triesters, il se forme du savon et :
a) un ester b) un acide carboxylique c) Du glycérol d) un alcool.
- 3- La réaction de la saponification est une réaction :
a) Lente et totale b) Lente et limitée c) rapide et totale d) rapide et limitée
- 4- Le savon a un double caractère, pour cela, il est dit :
a) Hydrophile b) Lipophile c) Amphiphile d) hydrophobe.

EXERCICE 2

Toi et ton voisin de classe êtes sollicités pour préparer un savon à partir d'un corps gras G, appelé butyrine.

- 1-1. Écris la formule semi développée du butyrine.
- 1-2. Identifie la fonction chimique présente dans ce composé.
2. Ce corps est obtenu au cours d'une réaction chimique dont le bilan est donné par l'équation bilan suivante, dans laquelle certains réactifs ou produits ne sont pas précisés : $A + 3 C_3H_7CO_2H \rightarrow G + 3B$
- 2-1. Donne les formules semi développées de A et de B.
- 2-2. Indique le nom de cette réaction et précise ses propriétés essentielles.
- 2-3. Indique la fonction chimique et le groupe fonctionnel du composé $C_3H_7CO_2H$.
- 2-4. Ce composé $C_3H_7CO_2H$ présente deux isomères de chaîne. Ecris les formules semi développées et noms de ces deux isomères.
3. Le composé G réagit à chaud avec l'hydroxyde de sodium (soude), selon l'équation bilan : $G + 3 (Na^+ + OH^-) \rightarrow 3 (D) + A$
- 3-1. Écris la formule de D.
- 3-2. Nomme cette réaction.
4. Le mélange réactionnel, refroidi, est versé dans une solution saturée de chlorure de sodium. Un solide se forme dans la solution. La masse molaire de la butyrine est $M=302 \text{ g/mol}$.

Détermine la masse de solide obtenu à partir de butyrine.

On donne les masses molaires atomiques des éléments suivants en g/mol : $M(C)=12$; $M(H)=1$; $M(O)=16$; $M(Na)=23$

EXERCICE 3

1. L'huile de palme est très utilisée pour fabriquer du savon artisanal appelé "Kabakrou". Il contient un corps gras obtenu à partir d'un acide gras nommé acide palmitique.
- 1-1. Donne la formule et le nom du corps gras contenant dans l'huile de palme.
- 1-2. Écris l'équation bilan de la réaction permettant d'obtenir ce corps gras.
2. On fait réagir 1 kilogramme de ce corps gras avec de la soude en excès. Après un temps suffisant de chauffage à reflux, on verse le produit obtenu dans une solution de chlorure de sodium pour obtenir un solide.
- 2-1. Écris l'équation bilan de la réaction entre le corps gras et la soude.
- 2-2. Nomme cette réaction.
- 2-3. Détermine la masse du savon formé.